

Sistema de Venta POS Mayorista

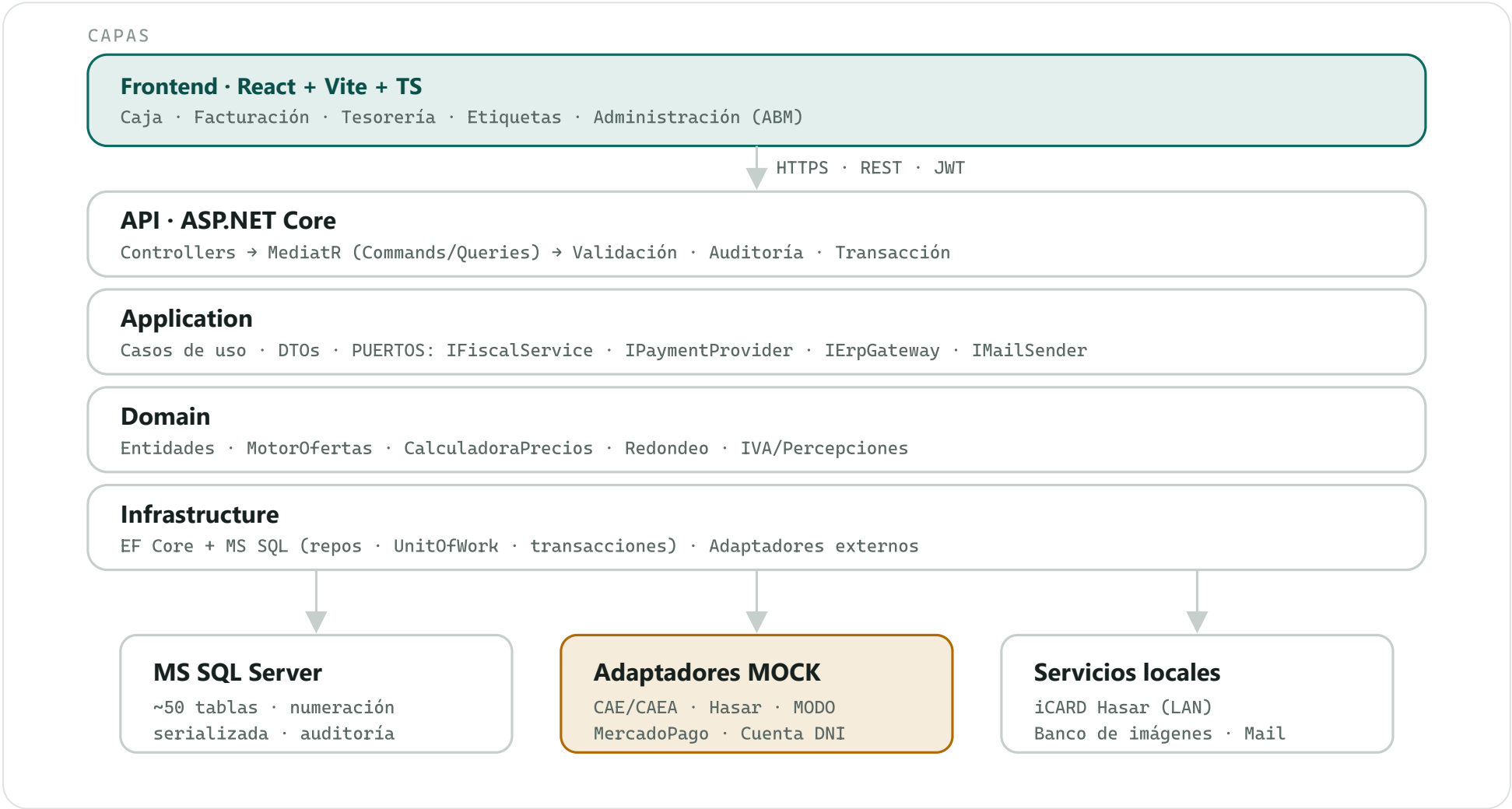
Diseño de un punto de venta para comercio mayorista con clientes identificados, facturación fiscal argentina (ARCA · CAE/CAEA), impresoras Hasar, motor de ofertas y convenios, listas de precios con prioridad y gestión completa de caja y tesorería.

FRONTEND	BACKEND	BASE DE DATOS	FISCAL / PAGOS
React · Vite · TypeScript	.NET 8 · EF Core	MS SQL Server (propia)	Puertos + adaptadores mock

01 - ARQUITECTURA

Clean Architecture con puertos y adaptadores

El dominio no conoce EF ni ARCA: las reglas de negocio —precio final, ofertas, redondeo, percepciones— se prueban sin base de datos ni red. Toda integración externa entra por un puerto con un adaptador intercambiable (mock hoy, real mañana).



Seis módulos, cinco perfiles

Cada módulo se habilita por permiso de rol. Las operaciones sensibles (anulaciones, notas de crédito, cierre Z, validaciones) exigen Supervisor o Tesorero.

Caja

OPERATIVA

Cobro y armado de la operación con lectura de artículos en cola.

- Apertura de lote e ingreso de efectivo
- Identificación de cliente (1 campo)
- Cola de escaneo con stop ante no encontrado
- Arqueo X · consulta de precio · recuperación

CajeroSupervisor

Facturación

FISCAL

Emisión con CAE, contingencia CAEA e impresión Hasar.

- Electrónica / fiscal / presupuesto · A-B
- Notas de crédito asociadas
- Anulaciones · reimpresiones · refacturaciones
- Medios de pago + redondeo

CajeroSupervisor

Tesorería

REPORTES

Control de cierres y visión global de la operación diaria.

- Dashboard por sucursal y total
- Vista de cajas abiertas/cerradas
- Validación de cierres + motivos
- Reporte por mail · fiscalización CAEA

AdministradorTesorero

Etiquetas

PRECIOS

Armado e impresión de etiquetas para góndola.

- Búsqueda o escaneo de productos
- Selección por sector/línea/familia
- Formatos fleje · A4 · A5

RepositorAdministradorTesorero

Administración

ABM

Datos maestros y configuraciones del sistema.

- Artículos · clientes · precios · ofertas
- Empresas · sucursales · puntos de venta
- Usuarios · roles · padrones
- Certificados CAE · límites · redondeo

Administrador

Auth

ACCESO

Login que resuelve la caja física según la PC (puesto).

- JWT + refresh · permisos por módulo
- Challenge de Supervisor en línea
- Bloqueo por inactividad

Todos

~50 tablas agrupadas por dominio

Se respetan los nombres del SRS y se completan claves, tipos e índices. Montos siempre `DECIMAL(18,4)` — nunca punto flotante.

Seguridad5 tablas Usuarios · Roles Permisos · Modulos MovimientosAuditoria 🔒	Catálogo8 tablas Articulos · Presentaciones Barras (EAN13 / DUN) Sectores · Lineas · Familias · ModosIva
Clientes6 tablas Clientes · ClientesEnCuenta ClusterClientes · Autorizados TarjetasClientes · TiposTarjeta	Estructura comercial6 tablas Empresas · Sucursales PuntosVenta · TiposPuntoVenta Cajas · PuestosCaja
Precios y ofertas8 tablas ListasPrecios · Precios Convenios CabeceraOfertas · Alcance · Accion · Tipos	Pagos5 tablas MediosPago · TiposPago Cupones CuentasCorrientes
Comprobantes7 tablas Cabecera/Detalle Comprobantes TiposComprobante · Asociados Operaciones · Numeros	Caja / cierres5 tablas MovimientosCaja · MovimientosPagos CierresLotesCaja MotivosDiferencia · MotivosCierre
Fiscal / config4 tablas CondicionesIva PadronIngresosBrutos PadronExcepcionIVA · Configuraciones	

🔧 **Correcciones de diseño sobre el SRS.** El precio y las líneas cuelgan de **idPresentacion** (no del artículo), porque cada presentación tiene su unidad×bulto y sus barras. **Barras** recibe PK propia (una presentación admite varios EAN13 + un DUN). **Clave** de usuario pasa a hash BCrypt/PBKDF2. **MovimientosAuditoria** queda sin FK, tal como pide el SRS.

Un puerto por integración, adaptador mock en fase 1

La fuente del tipo de pago decide el adaptador. El efectivo y la cuenta corriente son internos (reales); el resto se simula hasta tener certificados, hardware y credenciales.

FUENTE	ADAPTADOR	ENDPOINT / MEDIO	FASE 1
Efectivo	EfectivoProvider	interno · redondeo configurable	real
Cuenta corriente	CuentaCorrienteProvider	interno · control de límite	real
Tarjetas	TarjetaHasarProvider	iCARD local (LAN)	mock
Billetera MODO	ModoProvider	localhost:8888/swagger	mock
MercadoPago	MercadoPagoProvider	localhost:8888/api/compramp	mock
Cuenta DNI	CuentaDniProvider	wrapper local	mock
Transferencia	TransferenciaProvider	conciliación bancaria	mock
Fiscal CAE/CAEA	IFiscalService	ARCA WSFEv1 · CAEA backup	mock

🔄 **Contingencia CAE → CAEA.** Si ARCA no responde, se reintenta hasta el límite configurado; agotado, se emite con **CAEA** del período y el comprobante queda en estado *Contingencia*. Cuando el servicio vuelve, Tesorería informa los comprobantes CAEA.

De la identificación del cliente al cierre Z

La operación se persiste server-side de forma incremental: ante caída de red la caja se recupera desde otra terminal manteniendo el mismo lote.

- 01

Login y apertura de caja
La PC (puesto) determina la caja física. Se abre el lote del día — uno por caja; si ya existe, se retoma.
- 02

Identificación del cliente
Un único campo busca por tarjeta, DNI, código, nombre o domicilio. Resultado único → directo; varios → selección. Muestra lista de precios y convenio.
- 03

Lectura de artículos en cola
Cada escaneo entra en una cola (hilo) que resuelve precio y ofertas. Artículo no encontrado → advertencia y stop hasta resolver.
- 04

Ofertas y finalización
El motor recalcula ofertas por cada artículo. Se cierra la operación con totales al ticket y código con barra/QR.
- 05

Pago y facturación (saga)
Reservar número → autorizar pago → solicitar CAE/CAEA → persistir → imprimir. Cada paso tiene compensación: un fallo no deja comprobante fiscal a medias.
- 06

Rendición final · cierre Z
Confirmación manual por medio de pago. El cierre Z es **irreversible**, calcula diferencias con motivo y queda pendiente de validación de tesorería.

§ **Numeración sin saltos.** El número se toma con bloqueo pesimista dentro de la transacción y solo se consume al llegar al punto de no retorno — nunca duplicados ni huecos en la secuencia fiscal.

Ocho fases, cada una demostrable

Estimaciones gruesas para dimensionar, no compromisos. Los adaptadores reales llegan al final, cuando el flujo completo ya está probado contra mocks.

FASE 0 Fundación ~1 sem Solución .NET + React, DbContext + migración inicial, auth y auditoría, CI.	FASE 1 Datos maestros · ABM ~2 sem CRUD de estructura, catálogo, clientes, listas de precios y padrones.
FASE 2 Precios y ofertas ~2 sem Calculadora de precios, motor de ofertas y batería de tests de negocio.	FASE 3 Caja ~3 sem Lote, cola de escaneo, operación, arqueo X, recuperación y avisos.
FASE 4 Facturación ~3 sem Saga con compensación, CAE/CAEA mock, medios de pago, notas de crédito.	FASE 5 Cierres · Tesorería ~2 sem Cierre Z, dashboard, validaciones, reporte por mail, CAEA.
FASE 6 Etiquetas ~1 sem Armado de listas y formatos fleje / A4 / A5.	FASE 7 Realidad continuo Adaptadores reales ARCA, Hasar, MODO, MP y pruebas de carga.